

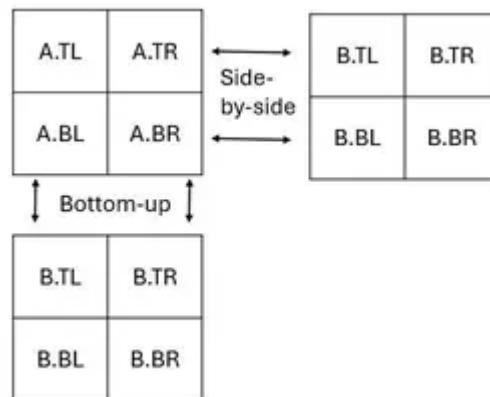
Поплочување

Плоштадот во Тирана се украсува со мозаик од квадратни плочки со единична големина.

Секој ќош на плочката е обоен во црно или бело, запишано како 0 и 1. Плочката е опишана со четири бита TL , TR , BL , BR : боите на нејзиниот горен лев, горен десен, долен лев и долен десен ќош.

Две плочки може да се постават една до друга само ако боите на двата краја на нивната заедничка страна се совпаѓаат:

- ако плочката A е непосредно лево од плочката B , тогаш $A.TR = B.TL$ и $A.BR = B.BL$;
- ако плочката A е непосредно над плочката B , тогаш $A.BL = B.TL$ и $A.BR = B.TR$.



Мозаикот е валиден ако секои две хоризонтално или вертикално соседни плочки се совпаѓаат.

Дадени ви се k дозволени типови плочки и целосниот прв ред на тесен мозаик со n редови. Ширината на мозаикот, изразена во плочки, е

$$w = \max(1, \lceil \log_2 n \rceil).$$

Секој тип плочка може да се користи произволен број пати. Определете дали дадениот прв ред може да се прошири до валиден мозаик со n редови и w колони. Ако може, отпечатете еден таков мозаик.

Формат на влезот

Во првата линија се дадени два цели броја n и k — бројот на редови на мозаикот и бројот на дозволени типови плочки.

Во секоја од следните k линии се дадени четири цели броја TL, TR, BL, BR кои опишуваат по еден тип плочка. Типовите плочки се нумерирани од 1 до k во дадениот редослед. Повеќе типови плочки може да имаат идентични бои на кошевите.

Во последната линија се дадени w цели броја $a_1, a_2, \dots, a_w$ — типовите плочки кои се веќе поставени во првиот ред, од лево кон десно. **Дадениот прв ред не е задолжително валиден.**

Формат на излезот

Ако мозаикот не може да се дополни, отпечатете `NO`. Тука е вклучен и случајот кога самиот даден прв ред не е валиден.

Во спротивно, отпечатете `YES`, а потоа n линии кои опишуваат валиден мозаик од горе кон долу. Секоја од овие линии мора да содржи w типови плочки. Првата од овие линии мора да биде точно $a_1, a_2, \dots, a_w$. Ако постојат повеќе валидни мозаици, отпечатете кој било од нив.

Ограничувања

- $1 \leq n \leq 1000$
- $1 \leq k \leq 16$
- Секоја од четирите вредности на линијата за плочка е 0 или 1.
- $1 \leq a_j \leq k$ за секое j .

Подзадачи

Подзадача	Поени	Дополнителни ограничувања
1	10	$n \leq 4$
2	15	$n \leq 8$
3	20	$n \leq 100$
4	20	$n \leq 300$
5	35	Без дополнителни ограничувања.

Примери

Пример 1

Влез:

```
4 4
0 0 0 0
0 1 0 1
1 0 1 0
1 1 1 1
2 3
```

Излез:

```
YES
2 3
2 3
2 3
2 3
```

Тука $n = 4$, па $w = \lceil \log_2 4 \rceil = 2$ и мозаикот е широк две плочки.

Плочката 2 има $TL = 0$, $TR = 1$, $BL = 0$, $BR = 1$, а плочката 3 има $TL = 1$, $TR = 0$, $BL = 1$, $BR = 0$. Во првиот ред, плочката 2 е лево од плочката 3, и нивната заедничка страна се совпаѓа бидејќи $2.TR = 1 = 3.TL$ и $2.BR = 1 = 3.BL$.

Долната граница на тој ред е $0,1,0$, што е истовремено и неговата горна граница, па истиот ред може да се повторува колку што е потребно. Тоа е единственото дополнување: горна граница $0,1,0$ дозволува само плочка 2 во првата колона и само плочка 3 во втората.

Пример 2

Влез:

```
3 2
0 0 1 1
1 1 0 0
1 1
```

Излез:

```
YES
1 1
2 2
1 1
```

Тука $n = 3$, па $w = \lceil \log_2 3 \rceil = 2$.

На плочката 1 двата горни кошеви се 0 и двата долни кошеви 1; плочката 2 е спротивната, со двата горни кошеви 1 и двата долни кошеви 0. Првиот ред ја содржи плочката 1 двапати, а заедничката страна се совпаѓа бидејќи $1.TR = 0 = 1.TL$ и $1.BR = 1 = 1.BL$.

Долната граница на првиот ред е $1,1,1$, па секоја плочка од вториот ред мора да има и двата горни кошеви еднакви на 1, и само плочката 2 одговара. Долната граница на вториот ред е $0,0,0$, па третиот ред повторно мора да се состои од плочката 1. Тоа е единственото можно пополнување.

Пример 3

Влез:

```
2 1
0 0 1 1
1
```

Излез:

NO

Тука $n = 2$, па $w = \lceil \log_2 2 \rceil = 1$ и мозаикот е широк една плочка.

Единствениот тип на плочка има и двата горни ќошеви 0 и двата долни ќошеви 1. Плочка поставена под првиот ред би требало да има и двата горни ќошеви еднакви на 1, а ниту еден тип на плочка не го има тоа, па вториот ред не може да се пополни и одговорот е NO. Ред кој сам по себе е валиден не е доволен: секој ред мора да одговара и на редот над него.

Пример 4

Влез:

```
5 2
0 0 1 1
1 1 0 0
1 1 1
```

Излез:

```
YES
1 1 1
2 2 2
1 1 1
2 2 2
1 1 1
```

Тука $n = 5$, па $w = \lceil \log_2 5 \rceil = 3$: логаритмот се заокружува нагоре, па за пет редови се потребни три колони.

Плочките се исти како во Пример 2 и првиот ред ја содржи плочката 1 три пати. Како и претходно, секој ред го одредува следниот, па редовите наизменично се менуваат помеѓу плочката 1 и плочката 2, а петтиот ред повторно е плочката 1.

Пример 5

Влез:

```
5 3
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
1 1 1
```

Излез:

```
YES
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
```

Тука $n = 5$ и $w = 3$. Плочката 1 сите четири ќошеви се 0, плочката 2 има само $BR = 1$, а плочката 3 има само $BL = 1$.

Секој тип на плочка има и двата горни ќошеви еднакви на 0, па плочка може да се постави само под плочка чији долни ќошеви се и двата 0, односно под плочката 1. Ред кој содржи плочка 2 или плочка 3 има 1 на својата долна граница, па под него не може да се постави ништо, и таков ред може да биде само последниот. Затоа првите четири редови мора да се состојат само од плочката 1.

Последниот ред има повеќе слобода: кој и да е ред чији сопствени страни се совпаѓаат одговара таму, на пример 1 1 2, 1 2 3 или 3 2 3, што дава вкупно 8 валидни пополнувања. Пополнувањето на секој ред со плочката 1 е едно од нив, а кое и да е од другите седум исто така би било прифатено. Решение кое става плочка 2 или плочка 3 во некој претходен ред доаѓа до ќорсокак, па лакомото избирање на секој ред не функционира.